Plantilla informe de diseño

1. Portada

- **Datos generales:** Proyecto: JADDA SPORTS, plataforma de comercio electrónico deportivo con marketplace. Autores: Yeison Fernandez, Miguel Castro, Duglas Montenegro y Johan Castro. Institución: SENA. Fecha: 23/10/2026. Ciudad: Bogotá D.C.

2. Control de Versiones

Historial de cambios:

Versión: 1.0	Fecha: 23/10/2026	Autor: Yeison Fernandez, Miguel Castro, Duglas Montenegro y Johan Castro	Descripción del cambio: Primera versión del informe de diseño del sistema JADDA SPORTS.

3. Introducción y Objetivos

- **Propósito:** JADDA SPORTS permite consultar y comprar artículos deportivos, administrar pedidos y devoluciones, y conectar clientes, vendedores y administradores. El diseño reúne una aplicación web, una API REST y una base de datos relacional; también contempla una aplicación móvil complementaria.
- **Alcance:** Incluye catálogo, búsqueda, variantes y stock, cuentas y sesiones, carrito, checkout, pedidos, facturas, devoluciones, retos y cupones, planes de entrenamiento, reseñas, favoritos, chat, PQR, paneles de administración y vendedores, reportes, respaldos y despliegue con Docker Compose. La web es el alcance principal. La app móvil cubre funciones centrales, pero no la bandeja de soporte del cliente ni notificaciones push. No incluye una pasarela de pago real ni una arquitectura de alta disponibilidad o multiinstancia.
- **Objetivos:** El objetivo general es ofrecer una plataforma segura y mantenible para la operación de una tienda deportiva con varios vendedores. En particular, el diseño busca: (1) centralizar catálogo, pedidos y posventa; (2) calcular precios, descuentos, envío y stock en el servidor; (3) proteger los datos mediante autenticación, autorización y validación; (4) facilitar el despliegue reproducible y el autoaprovisionamiento de la base de datos; y (5) permitir probar las reglas críticas en varias capas.

4. Requisitos y Restricciones

- **Resumen de requisitos:** La documentación del proyecto registra 61 requisitos funcionales (RF-001 a RF-061) y 17 no funcionales (RNF-001 a RNF-017). Los funcionales cubren cuentas, catálogo, carrito y compras, inventario, vendedores, administración, chat y posventa. Los no funcionales incluyen seguridad, rendimiento, disponibilidad, compatibilidad, respaldo, privacidad y mantenibilidad. El checkout recalcula el total en el backend y reserva stock por variante dentro de una transacción; si dos compras compiten por las últimas unidades, una puede confirmarse y la otra recibe conflicto HTTP 409. Enlaces directos: https://github.com/yeisonfernandez2022-crypto/Jadda_Sports_React/tree/main/docs/RFs | https://github.com/yeisonfernandez2022-crypto/Jadda_Sports_React/tree/main/docs/RNFs

- **Restricciones técnicas y operativas:** La solución depende de Node.js, pnpm, Docker Compose y MySQL 8; los servicios externos de correo, OAuth y Cloudinary requieren credenciales y conectividad. El despliegue probado es de instancia única; el limitador de solicitudes reside en memoria y no escala entre réplicas. La integración con una pasarela de pagos está pendiente de proveedor. La app móvil no tiene validación E2E en dispositivo ni notificaciones push. Para producción se deben configurar secretos, HTTPS, una cuenta de base de datos de mínimo privilegio y rotar la contraseña administrativa. Los requisitos de hardware medidos y recomendados se detallan en la ficha técnica S01 del proyecto.

5. Arquitectura del Sistema

- **Patrones de diseño:** Se utiliza una arquitectura cliente-servidor de tres capas, implementada como SPA React + TypeScript, API REST Node.js + Express y persistencia MySQL. El backend es un monolito modular organizado en rutas, controladores, middleware, utilidades y acceso a datos; las sesiones Passport se almacenan en MySQL. Docker Compose orquesta frontend, backend y base de datos. Esta estructura permite desplegar y mantener los módulos juntos sin introducir la complejidad operativa de microservicios.

- **Diagramas de alto nivel:** https://github.com/yeisonfernandez2022-crypto/Jadda_Sports_React/blob/main/docs/diagrams/arquitectura.md

6. Diseño de Datos

- **Modelo conceptual y lógico:** El modelo conceptual y lógico relaciona 35 tablas que representan identidad y roles, catálogo e inventario, compras, envíos, pagos, comunidad, posventa, soporte, vendedores y planes de entrenamiento. Entre sus relaciones principales, un producto contiene variantes con stock; una venta pertenece a un cliente y agrupa sus detalles; y la venta puede originar envíos y devoluciones. El diagrama entidad-relación de referencia está en

https://drive.google.com/file/d/1DKTGWRLyGWBtkxkvJjY9kdQ-T_vHssPr/view?usp=drive_link

- **Esquema físico:** PROYECTO.pdf - Google Drive

7. Diseño Detallado de Componentes

- **Diagramas UML:** https://docs.google.com/document/d/1oCegcjBb_J-8s8eGT0bL4ihiiSH7nsjp/edit
- **Especificación de módulos:** Frontend: React Router, contextos de autenticación y carrito, páginas de catálogo, compra y perfil, y vistas de administración y vendedores. Backend: rutas Express delegan en controladores; middleware gestiona sesión, roles, origen, límites y registro de solicitudes. Los controladores aplican reglas de negocio y consultan MySQL mediante consultas parametrizadas. setup.js crea tablas y semillas iniciales. Utilidades implementan cálculo de envío, cupones, agrupación de ventas, validación de archivos y conexión con Cloudinary. El código de la API está organizado por dominio en backend/.

8. Diseño de Interfaz de Usuario (UI/UX)

- **Wireframes y Mockups:** https://drive.google.com/file/d/19BvAiPPWKCOyZnI3nxT9iYgxBOXAtN3E/view?usp=drive_link
- **Flujo de navegación:** El recorrido público parte de Inicio y Catálogo, continúa al Detalle y al Resumen de compra, y termina en la confirmación. Registro e inicio de sesión llevan al Perfil, donde se accede a Compras, direcciones, métodos de pago, favoritos, retos y devoluciones. Los vendedores usan su panel para productos, pedidos, reportes y chats; los administradores gestionan catálogo, usuarios, ventas, vendedores, retos, devoluciones, configuración y reportes. Chat y carrito permanecen disponibles como componentes globales de la experiencia web. Las rutas se documentan en docs/diagrams/flujos.md.

  Enlace: https://github.com/yeisonfernandez2022-crypto/Jadda_Sports_React/blob/main/docs/diagrams/flujos.md

9. Consideraciones de Seguridad y Calidad

- **Control de accesos y autenticación:** La autenticación web usa sesiones con cookie httpOnly almacenadas en MySQL y Passport; las contraseñas y códigos de verificación se protegen con bcrypt. La autorización aplica roles de cliente, vendedor y administrador y comprueba pertenencia a recursos. Las mutaciones web verifican el origen; CORS y trust proxy son configurables. Helmet aporta cabeceras de

seguridad; hay límites de solicitudes, validación de archivos y protección de secretos en producción. Los medios privados requieren autorización por recurso. No se afirma conformidad formal con OWASP/ASVS.

- **Manejo de excepciones:** El middleware finaliza las respuestas de error con un mensaje controlado y un identificador de solicitud. El logger registra método, ruta sin query, estado y duración; omite IP, cuerpo y datos personales. Los errores quedan correlacionados por reqId y el detalle técnico se conserva en logs del backend. Los fallos de servicios externos tienen timeouts y, cuando corresponde, fallback a disco para archivos. El endpoint /health permite comprobar disponibilidad sin abrir sesión ni consultar la base de datos.

- **Estrategia de pruebas:** La cobertura documentada comprende 57 pruebas unitarias backend, 16 pruebas de integración con MySQL real y Supertest, 51 pruebas frontend con Vitest y Testing Library, y 40 ejecuciones E2E Playwright (20 especificaciones en Chromium y Edge). Hay además 25 verificaciones de humo estáticas. La integración de checkout prueba compras concurrentes y el resultado 200/409 por stock. CI ejecuta verificaciones de tipos, lint, pruebas y build; las mediciones son evidencia de ejecución y no sustituyen una prueba formal de aceptación de usuario.

  Enlace: https://github.com/yeisonfernandez2022-crypto/Jadda_Sports_React/blob/main/docs/estrategia-pruebas.md

10. Conclusiones y Anexos

- **Conclusiones:** El diseño es viable para la operación local o en una instancia controlada: separa interfaz, reglas de negocio y persistencia; incorpora auto-setup, respaldos y controles para los flujos de compra y posventa. La web cubre el alcance principal. Antes de operar públicamente deben definirse e integrarse la pasarela de pagos, configurar el entorno productivo y completar validaciones operativas. La app móvil es complementaria y aún tiene funciones pendientes. La decisión de infraestructura mantiene una sola instancia y no representa alta disponibilidad.

- **Glosario y Referencias:** SPA: aplicación web de una sola página. API REST: interfaz HTTP para intercambiar datos. ORM/SQL: capa o lenguaje de acceso a datos; este proyecto usa consultas SQL con mysql2. RBAC: control de acceso basado en roles. CSRF: falsificación de solicitudes entre sitios. E2E: prueba de extremo a extremo. CI: integración continua. Cloudinary: servicio externo de gestión de medios. Referencias del proyecto: docs/entregable-s01-ficha-tecnica.md; docs/estado-del-proyecto.md; docs/diagrams/arquitectura.md; docs/diagrams/base-de-datos.md; docs/diagrams/flujos.md; docs/implantacion/05-guia-seguridad.md; docs/auditoria/estado-brechas.md; backend/database/setup.js; backend/schema.sql; .github/workflows/ci.yml.